

El espacio c_0 es separable

Proposición 1. *El espacio de sucesiones que tienden a cero, $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$, es separable.*

Demostración: Consideramos el subconjunto $D \subset c_0$ definido mediante

$$D := \left\{ \sum_{j=1}^N q_j e^j : N \in \mathbb{N} \wedge q_j \in \mathbb{Q}[i] \right\},$$

donde $\forall j \in \mathbb{N} : e^j = (\delta_{jn})_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ es la sucesión que tiene un 1 en la posición j y 0 en las demás. Este conjunto es numerable porque es la unión numerable de conjuntos numerables.

Veamos que D es denso en c_0 . Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ y $\varepsilon > 0$. Como $\bar{x} \in c_0$, existe $N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : |x_n| < \varepsilon/2$. Para las primeras N_0 componentes, como $\mathbb{Q}[i]$ es denso en $\mathbb{K}$ existen $\{q_j\}_{j=1}^{N_0} \subset \mathbb{Q}[i]$ tales que $\forall j \in \mathbb{N}_{N_0} : |x_j - q_j| < \varepsilon/2$.

Definimos entonces $\bar{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D$ mediante $y_n = \begin{cases} q_n, & 1 \leq n \leq N_0, \\ 0, & n > N_0. \end{cases}$ Entonces,

$$\|\bar{x} - \bar{y}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n - y_n| = \max \left\{ \sup_{1 \leq n \leq N_0} |x_n - q_n|, \sup_{n > N_0} |x_n - 0| \right\} < \varepsilon.$$

Por tanto, D es denso en c_0 y, como es numerable, se sigue que c_0 es separable. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.